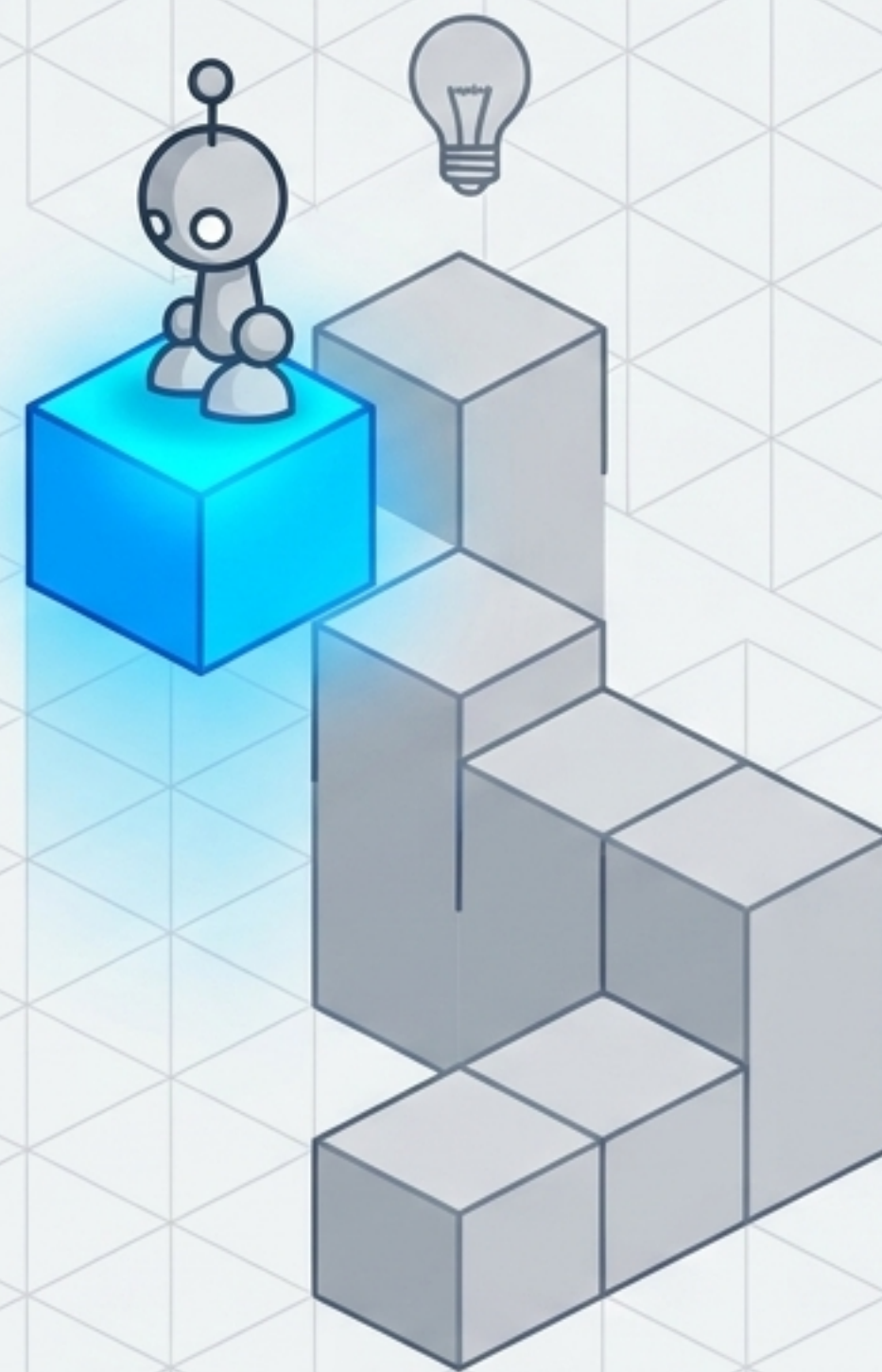


Roteiro da Missão

Explorando o Pensamento Computacional no 6º Ano



O Cenário e as Regras do Jogo



Público: 6º Ano do Ensino Fundamental (~10-11 anos)



Formato: 9 encontros no total (50 min, 2x por semana)



Abordagem: Aprender fazendo (Construtivismo)



Nível 1: Sala de Aula

Desplugado - Encontro 1



Nível 2: Laboratório

Imersão Lightbot - Encontros 2 a 8



Nível 3: O Boss Final

Avaliação - Encontro 9

A Árvore de Habilidades da Missão

Desenvolvimento Técnico (BNCC)

EF06C02: Sequências e Repetições



EF06C03: Tradução em comandos



EF06C04: Decomposição de desafios



EF06C05: Entradas, saídas e rotas



EF06C06: Identificação de padrões



Pensamento Computacional

Desenvolvimento Socioemocional (Loot Oculto)



Autonomia Progressiva



Cultura da Depuração
(Tentar corrigir o próprio erro)

Encontro 1: Descodificando os Quatro Pilares

Decomposição

Dividir um problema gigante em vários probleminhas fáceis.



Padrões

Observar o que se repete para criar soluções eficientes.



Abstração

Focar apenas no que importa e ignorar distrações.



Algoritmos

Criar um passo a passo ordenado, à prova de falhas.



O Bug do Cotidiano: O Algoritmo da Escovação

A Dinâmica: Um estudante vira o robô e obedece literalmente aos comandos da turma.



Instrução Falha:
Coloque a pasta na escova.

O Resultado:
O robô aperta a pasta com a tampa fechada ou fora da escova.

A Correção (Debug):



1. Pegar pasta.



2. Abrir tampa.



3. Pegar escova.



4. Aplicar pasta.



O Primeiro Contato: Jogando em Modo Coletivo



Estratégia

Apresentar o simulador projetado na lousa antes de ir ao laboratório.



Execução

Estudantes são sorteados para resolver a primeira fase enquanto os colegas observam e auxiliam.



Propósito

Reduzir a ansiedade inicial, construir senso de pertencimento e conectar o jogo aos pilares teóricos discutidos.

Encontros 2 a 4: O Alfabeto do Robô

O Ambiente e a Ação



O Ambiente: Laboratório de Informática.
Ação: Observar, testar caminhos curtos e experimentar com total independência.

A Interface e o Foco

MAIN

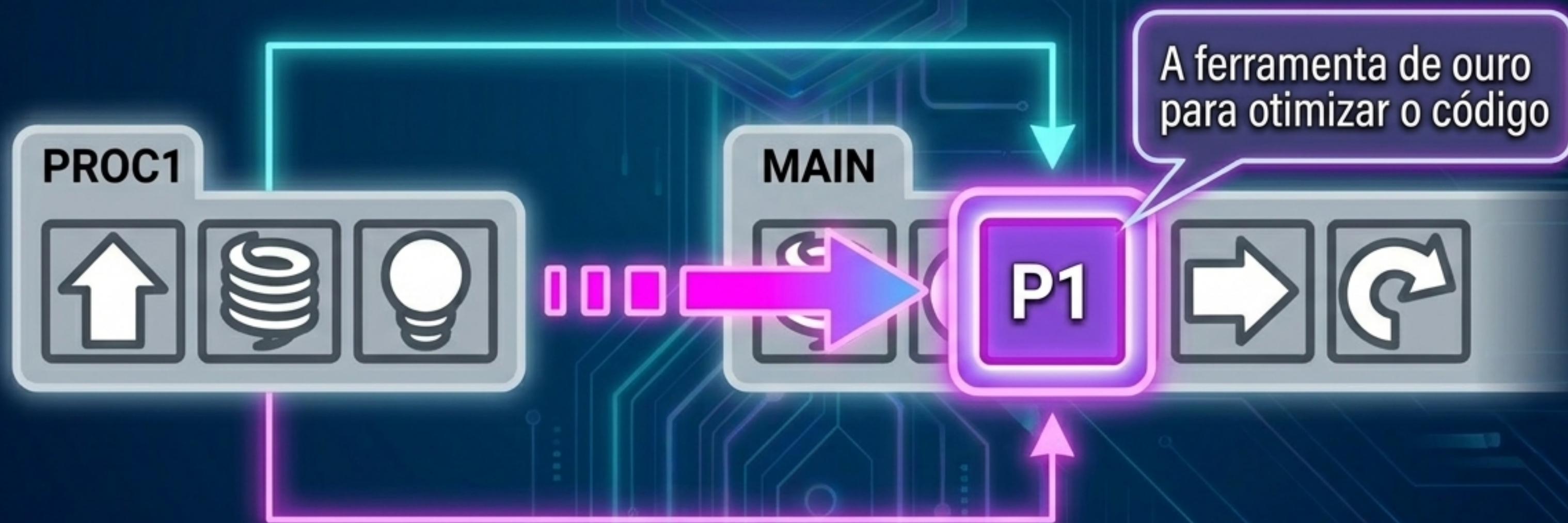


O Foco: Comandos básicos e sequenciamento lógico no programa lógico no programa principal (MAIN).

Encontros 5 a 8: A Mágica do Encapsulamento

O Desafio: O espaço para comandos básicos se esgota. O robô precisa andar **mais usando menos blocos**.

O Salto Cognitivo: Identificar padrões que se repetem no tabuleiro e empacotá-los em uma única instrução.



O Guia do Mestre: Dicas de Mediação Cirúrgica



Lidando com a Barreira do P1

Se o aluno agarrar na abstração, volte para a lousa. Resgate a analogia da escovação de dentes: Como podemos chamar a rotina inteira com um único nome?



Gerindo a Frustração

Intervir resgatando os pilares. Em vez de olhar o todo, oriente a decompor: Qual é a primeira parte do caminho?



Cultura de Depuração

Proibir a palavra fracasso. O robô não erra, ele apenas obedece. O erro é uma oportunidade estruturada de Debug.

AAICINE

SVS

SOMINOC

SOSIS

KNV M

RCTOO

TO

HOS7

SRAELOEP

AES

SN7

RESS

KDAA8884R

RD8TL:

34.25

10.6

186.2

13.46--2.26

1366

3.18

29440289

1840

9009045

000003000

514

3.100

Encontro 9: O Desafio Final e a Colheita



Pós-Teste de Lógica

Uma avaliação para medir a evolução do raciocínio formal e abstração sem o auxílio do computador.

Feedback Qualitativo

Questionário final para mensurar a auto-percepção de aprendizado e o nível de autonomia conquistado.

Os Frutos da Missão: Autonomia e Transferência

Conquistas Desbloqueadas

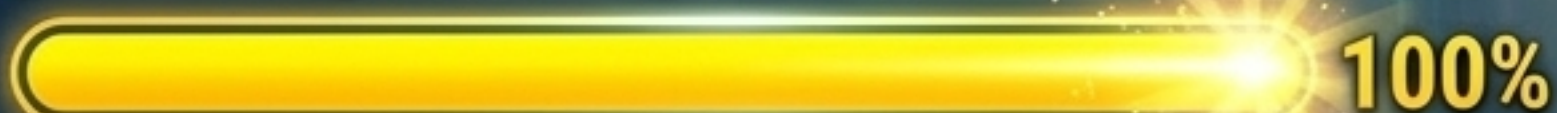
Resiliência Digital

100% dos estudantes relataram preferir tentar corrigir o erro do robô de forma autônoma antes de pedir ajuda. O Debug virou instinto.



Domínio da Teoria

Unanimidade na capacidade de explicar Decomposição para um colega ao final da jornada.



Transferência para o Real

Reconhecimento ativo de que algoritmos não estão apenas na tela, mas na rotina diária e nas disciplinas curriculares.

